

Výstupy ŠVP

MAT-23b Formulují a zdůvodňují vlastnosti posloupností. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-23*)**MAT-27** Řeší aplikační úlohy s využitím poznatků o funkcích a posloupnostech. (*Matematika 3, 2/1*)**Učivo:** posloupnost – určení a vlastnosti posloupností, aritmetická a geometrická posloupnost

Připomenutí

$$a_{n+1} = a_n + d$$

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

$$a_r = a_s + (r-s)d$$

$$s_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$$

$$a_{n+1} = a_n \cdot q$$

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

$$a_r = a_s \cdot q^{r-s}$$

$$s_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}, q \neq 1$$

$$a_{n+1} - a_n > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Zadání a vlastnosti posloupností, aritmetická a geometrická posloupnost a jejich použití. U vlastností vždy napiš zdůvodnění, ne jen výsledek. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

- Vypiš prvních pět členů a odhadni monotonii: a) $a_n = 3n - 2$; b) $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$; c) $a_n = \frac{n}{n+1}$; d) $a_1 = 2$, $a_{n+1} = 2a_n - 1$. ★☆☆
- Dokaž pomocí rozdílu $a_{n+1} - a_n$ monotonii posloupností $a_n = \frac{n}{n+1}$ a $b_n = 5 - 2n$. Je posloupnost (a_n) omezená? ★☆☆
- Najdi vzorec pro n -tý člen: a) 5, 9, 13, 17, ...; b) 3, -6, 12, -24, ...; c) 1, 4, 9, 16, ...; d) $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots$. ★☆☆
- a) Posloupnost je dána rekurentně $a_1 = -4$, $a_{n+1} = a_n + 6$. Najdi vzorec pro n -tý člen. b) Posloupnost $b_n = 5 \cdot 3^n$ zapiš rekurentně. ★☆☆
- Aritmetická posloupnost má $a_1 = 7$ a $d = -3$. Urči a_{10} a s_{10} . Kolikátý člen je roven -50? ★☆☆
- Geometrická posloupnost má $a_1 = 3$ a $q = 2$. Urči a_8 a s_8 . ★☆☆
- V geometrické posloupnosti je $a_2 = 12$ a $a_5 = 96$. Urči q , a_1 a s_6 . ★☆☆
- Vypočti: a) $1 + 2 + 3 + \dots + 100$; b) součet všech lichých dvojčíferných čísel; c) $1 + 3 + 9 + \dots + 3^7$. ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Hlediště má 20 řad. V první řadě je 16 sedadel a v každé další o 2 víc. Kolik sedadel je v poslední řadě a kolik v celém hledišti? ★☆☆
- Ondra dá první týden do kasičky 20 Kč a každý další týden o 5 Kč víc než předchozí. Za kolik týdnů bude mít v kasičce alespoň 2 000 Kč? ★☆☆
- Míček pustíme z výšky 2 m; po každém odrazu vyskočí do $\frac{3}{4}$ předchozí výšky. Jak vysoko vyskočí po 5. odrazu? Jakou celkovou dráhu urazí, než dopadne na zem popáté? ★☆☆
- Nové auto stojí 600 000 Kč a každý rok ztratí 15 % své hodnoty z předchozího roku. Jaká bude jeho hodnota po 5 letech? Po kolika letech klesne pod 200 000 Kč? ★☆☆
- V rybníku je 2 000 ryb. Každý rok přibude 10 % a rybáři vyloví 300 ryb: $a_{n+1} = 1,1a_n - 300$, $a_0 = 2 000$. Spočítej stav po 1 až 4 letech. Je posloupnost rostoucí, nebo klesající? Při jakém počtu ryb by se stav neměnil? ★☆☆
- Pyramida z plechovek má dole 15 plechovek a v každé vyšší řadě o jednu méně, nahoře jednu. Kolik plechovek potřebujeme? Kolik celých řad postavíme ze 100 plechovek (nahoře opět jedna)? ★☆☆
- Nabídka A: plat 30 000 Kč měsíčně, každý rok přidají 1 500 Kč. Nabídka B: plat 30 000 Kč, každý rok přidají 4 %. Porovnej měsíční plat v 10. roce a celkový výdělek za 10 let. Ve kterém roce bude měsíční plat B poprvé vyšší než A? ★☆☆
- Ve skladu je 1 200 kg krmiva a denně se spotřebuje 35 kg. Kolik krmiva zbude po 30 dnech? Na kolik celých dní zásoba vystačí? ★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Fyzika (H15): Při volném pádu ($g \approx 10 \text{ m/s}^2$) urazí těleso za n sekund dráhu $s_n = 5n^2$ (m). Ukaž, že dráhy uražené v jednotlivých sekundách (5, 15, 25, ... m) tvoří aritmetickou posloupnost, a urči její diferenci. Kámen padá do propasti 6 s – jak je hluboká a kolik metrů kámen urazil v poslední sekundě? ★★☆☆
18. Zvuk a hudba (H23, H24): V rovnoměrně temperovaném ladění tvoří frekvence půltónů geometrickou posloupnost a po 12 půltónech se frekvence zdvojnásobí. Urči kvocient q , frekvenci tónu o 3 půltóny vyššího než a^1 (440 Hz) a který půltón nad a^1 má frekvenci nejbližší 660 Hz. ★★☆☆
19. Tři čísla tvoří aritmetickou posloupnost a jejich součet je 15. Když k nim postupně přičteme 1, 4 a 19, dostaneme tři po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti. Najdi všechna taková čísla. ★★☆☆
20. Odhad a informatika: Na první pole šachovnice dáme 1 zrnko, na každé další dvakrát víc než na předchozí. Kolik zrněk je celkem na 64 polích? Kolik by vážila, má-li zrnko 0,05 g? Porovnej s roční světovou sklizní pšenice (řádově $8 \cdot 10^8$ t). Součet ověř programem. ★★☆☆

```
s = 0
for pole in range(64):
    s += 2**pole
print(s, 2**64 - 1)
```

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Vlastnosti posloupností I (Matematika pro SŠ, M. Krynický)** – monotonie a omezenost posloupností s řešenými příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/08%20Posloupnosti/01%20Posloupnosti%20a%20jejich%20vlastnosti/06%20Vlastnosti%20posloupnost%C3%AD%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Vzorce pro aritmetickou posloupnost** – vztahy mezi členy a součet, příklady s řešením
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/08%20Posloupnosti/02%20Aritmetick%C3%A1%20a%20geometrick%C3%A1%20posloupnost/03%20Vzorce%20pro%20aritmetickou%20posloupnost.pdf>
- **Realisticky.cz – Vzorce pro geometrickou posloupnost** – vztahy mezi členy a součet geometrické posloupnosti
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/08%20Posloupnosti/02%20Aritmetick%C3%A1%20a%20geometrick%C3%A1%20posloupnost/08%20Vzorce%20pro%20geometrickou%20posloupnost.pdf>
- **Matematika polopatě (matweb.cz) – Posloupnosti** – zadání posloupností, aritmetická a geometrická posloupnost, vzorce a příklady
<https://www.matweb.cz/posloupnosti/>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. a) 1, 4, 7, 10, 13 – rostoucí; b) $-1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{5}$ – není monotónní; c) $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}$ – rostoucí; d) 2, 3, 5, 9, 17 – rostoucí
2. $a_{n+1} - a_n = \frac{1}{(n+1)(n+2)} > 0 \rightarrow$ rostoucí;
 $b_{n+1} - b_n = -2 < 0 \rightarrow$ klesající; (a_n) je omezená:
 $\frac{1}{2} \leq a_n < 1$
3. a) $a_n = 4n + 1$; b) $a_n = 3 \cdot (-2)^{n-1}$; c) $a_n = n^2$; d)
 $a_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$
4. a) $a_n = 6n - 10$; b) $b_1 = 15, b_{n+1} = 3b_n$
5. $a_{10} = -20$; $s_{10} = -65$; $a_n = 10 - 3n = -50 \Rightarrow n = 20$
6. $a_8 = 384$; $s_8 = 3(2^8 - 1) = 765$
7. $q^3 = 8 \Rightarrow q = 2$; $a_1 = 6$; $s_6 = 6 \cdot 63 = 378$
8. a) 5 050; b) 45 čísel od 11 do 99, součet 2 475; c)
 $\frac{3^8 - 1}{2} = 3 280$
9. 54 sedadel; celkem 700
10. $s_n = \frac{n}{2}(35 + 5n) \geq 2 000 \Rightarrow n^2 + 7n - 800 \geq 0 \Rightarrow n \geq 25$;
za 25 týdnů (přesně 2 000 Kč)
11. $2 \cdot 0,75^5 \approx 0,47$ m;
 $2 + 2(1,5 + 1,125 + 0,84375 + 0,6328) \approx 10,2$ m
12. $600 000 \cdot 0,85^5 \approx 266 223$ Kč; po 7 letech ($0,85^n < \frac{1}{3} \Rightarrow n > 6,76$)
13. 1 900; 1 790; 1 669; 1 535,9 $\approx$ 1 536 – klesající; stav se nemění pro $a = 1,1a - 300$, tj. 3 000 ryb
14. 120 plechovek; 13 řad (91 plechovek), 9 zbyde
15. 10. rok: A 43 500 Kč, B $\approx$ 42 699 Kč; za 10 let A 4 410 000 Kč, B $\approx$ 4 322 199 Kč; B předběhne A až ve 13. roce
16. 150 kg; 34 dní
17. $s_n - s_{n-1} = 5(2n - 1)$, difference 10 m; hloubka 180 m; v 6. sekundě 55 m (součet aritmetické posloupnosti je kvadratická funkce n)
18. $q = 2^{\frac{1}{12}} \approx 1,0595$; $440q^3 \approx 523,3$ Hz (c^2); 7. púltón ($\approx$ 659,3 Hz)
19. čísla $5 - d, 5, 5 + d$; $(6 - d)(24 + d) = 81 \Rightarrow d = 3$ nebo $d = -21$; 2, 5, 8 (GP 3, 9, 27) nebo 26, 5, -16 (GP 27, 9, 3)
20. $2^{64} - 1 \approx 1,8 \cdot 10^{19}$ zrnek; $\approx 9,2 \cdot 10^{11}$ t, tj. přes 1 000 ročních světových sklizní

Řešení krok za krokem

Úloha 13

1. $a_1 = 1,1 \cdot 2 000 - 300 = 1 900$; $a_2 = 1,1 \cdot 1 900 - 300 = 1 790$.
2. $a_3 = 1,1 \cdot 1 790 - 300 = 1 669$; $a_4 = 1,1 \cdot 1 669 - 300 = 1 535,9 \approx 1 536$.
3. Rozdíl $a_{n+1} - a_n = 0,1 a_n - 300$ je záporný, dokud $a_n < 3 000$ – ubude víc ryb, než přiroste, posloupnost je klesající.
4. Stálý stav: $a = 1,1 a - 300 \rightarrow 0,1 a = 300 \rightarrow a = 3 000$ ryb.

Úloha 15

1. A je aritmetická posloupnost: $a_n = 30 000 + 1 500(n - 1)$; B je geometrická: $b_n = 30 000 \cdot 1,04^{n-1}$.
2. 10. rok: $a_{10} = 30 000 + 9 \cdot 1 500 = 43 500$ Kč; $b_{10} = 30 000 \cdot 1,04^9 \approx 42 699$ Kč.
3. Za rok je 12 platů. A: $12 \cdot \frac{10(30 000 + 43 500)}{2} = 4 410 000$ Kč.
4. B: $12 \cdot 30 000 \cdot \frac{1,04^{10} - 1}{0,04} \approx 4 322 199$ Kč.
5. Pokračuj v tabulce: 12. rok A 46 500 Kč $\times$ B $\approx$ 46 184 Kč, 13. rok A 48 000 Kč $\times$ B $\approx$ 48 031 Kč $\rightarrow$ B je poprvé vyšší ve 13. roce.

Úloha 19

1. Součet tří členů aritmetické posloupnosti je trojnásobek prostředního: prostřední je $\frac{15}{3} = 5$, čísla jsou $5 - d, 5, 5 + d$.
2. Po přičtení vznikne $6 - d, 9, 24 + d$; pro geometrickou posloupnost platí $9^2 = (6 - d)(24 + d)$.
3. $81 = 144 - 18d - d^2 \rightarrow d^2 + 18d - 63 = 0 \rightarrow (d - 3)(d + 21) = 0$.
4. $d = 3$: čísla 2, 5, 8 (GP 3, 9, 27 s $q = 3$); $d = -21$: čísla 26, 5, -16 (GP 27, 9, 3 s $q = \frac{1}{3}$).